3.1 அறிமுகம்

பல்லுறுப்புக் கோவைகளை ஏன் கற்க வேண்டும்?

இயற்கணிதத்தில் உள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைகளைப் பற்றிய அனைத்தையும் இந்த இயல் உள்ளடக்கியது. இதில் உள்ளவை நீங்கள் முன்னரே சந்தித்த, ஆனால் முழுமையாக அறிமுகப்படுத்தப்படாத நண்பர்களே! இதற்குப் பிறகு வரும் அனைத்துக் கணிதப் பயணத்திலும், இவர்கள் உங்கள் நண்பர்களாகப் பயணிக்கத்தக்க வகையில் இவர்களை நாங்கள், உங்களுக்கு முழுமையாக அறிமுகப்படுத்த உள்ளோம்.

$$(a+1)^2 = a^2 + 2a + 1$$

இது ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை. பார்ப்பதற்குச் சிறப்பு வாய்ந்ததாகத் தோன்றவில்லை. இல்லையா? நாம் முன்பே நிறைய இயற்கணிதக் கோவைகளைப் பார்த்திருக்கிறோம். எனவே, ஏன் இவற்றைப் பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டும்? கணிதத்தில், பல்லுறுப்புக் கோவைகள் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன.

இப்போது, அவற்றின் பயன்பாட்டை அறிய ஓர் எடுத்துக்காட்டைக் காண்போம். நாம் எண் கணிதத்தில் நிறையக் கற்று, அதன்பின் இயற்கணிதத்தில் தெரியாத எண்களைக் கொண்ட மாறிகள் பற்றிச் சிந்தித்தோம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

உண்மையில், நாம் இப்போது எண்களிடம் திரும்பச் சென்று, இயற்கணித மொழியில் அவற்றை எழுத முயல்வோம்.

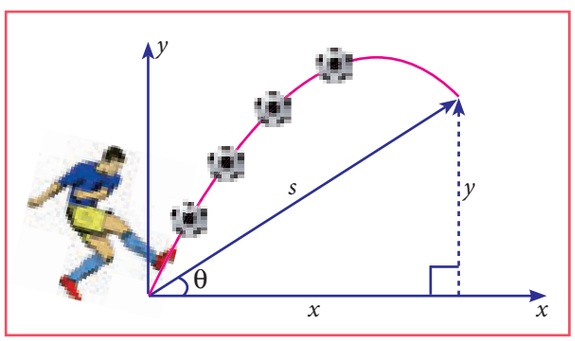
5418 என்ற ஓர் எண்ணைக் கவனியுங்கள். இது உண்மையில் “5” ஆயிரம் “4” நூறு “1” பத்து மற்றும் “8” ஒன்றுகள் .

இதைக் பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$5 \times 1000 + 4 \times 100 + 1 \times 10 + 8$$

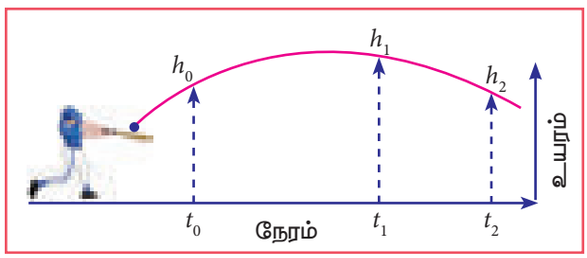
மேலும், இதனை

$5 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 8$ என்றவாறும் எழுதலாம்:



படம் 3.1

இது $5x^3 + 4x^2 + x + 8$ என்ற வடிவத்தில் உள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை என்பது தெளிவு. இந்த வடிவத்தில் எழுதுவது எவ்வாறு பயனளிக்கும்? நாம் எப்போதும் எண்களைத் தசமத்தில் எழுதுகிறோம்தானே. ஆகையால் எப்போதும் $x = 10$. பின் இதில் என்ன வேடிக்கை? வகுத்தல் விதிகள் நினைவுள்ளதா? ஓர் எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் 3 ஆல் வகுபட்டால் மட்டுமே, அந்த எண் 3 ஆல் வகுபடும் என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள். x என்பதை 3 ஆல் வகுத்த பிறகு மீதி 1 வருகிறதெனில், x^2, x^3, போன்றவற்றிற்கும் இது பொருந்தும் என்பதைக் கவனியுங்கள். இவை எல்லாம் 3 ஆல் வகுபட்ட பிறகு, 1 ஐ மீதியாகத் தருகின்றன. எனவே ஒவ்வோர் இலக்கத்தையும் 1 ஆல் பெருக்கி அவை அனைத்தையும் கூட்டினால், மொத்த இலக்கங்களின் கூடுதலை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள். அது 3 ஆல் வகுபடும் எனில், மொத்த எண்ணிற்கும் அதேதான். 9 ஆல் வகுபடும் விதி, 2 அல்லது 5 ஆல் வகுபடும் விதி போன்றவற்றையும் இதேபோல



படம் 3.2

3 Algebra_TM_T1.indd 85 26-12-2019 12:14:43